

双轴待办与注意力训练应用

产品需求文档

网页端与安卓端

文档版本	状态	日期	适用团队
V1.0	评审版	2026 年 10 月 1 日	产品 设计 开发 测试 数据与隐私

本文件定义一款同时运行于网页端和安卓端的应用。产品包含两个板块：以语音输入和重要度紧急度双坐标为核心的待办管理，以及包含多种舒尔特视觉搜索玩法、训练时间轴、可选摄像头眼动追踪和循证反馈的注意力训练。

结论：V1 应完整交付两大板块的核心闭环，但眼动追踪必须通过质量门槛后才生成建议。普通摄像头数据仅用于训练复盘，不作为医疗、心理或视力诊断。

文档说明

项目	定义
产品暂定名称	双轴待办与注意力训练应用。品牌名称不在本版本确定。
目标平台	响应式网页端和原生安卓端。账号、任务语义、训练记录和结果结构保持一致。
首发语言	简体中文，语音识别优先支持普通话。
首发用户	18 岁及以上、希望快速记录任务并进行视觉搜索训练的普通用户。未成年人场景不纳入 V1。
优先级词义	P0 为发布阻塞，P1 为 V1 必需，P2 为发布后增强。
不确定性原则	产品规则与研究结论分开表述。实验性玩法只与自身历史同配置比较。

阅读指引

第 1 至 4 节确定产品目标、用户和跨端框架；第 5 至 7 节定义语音待办板块；第 8 至 12 节定义注意力训练、眼动和 AI 反馈；第 13 至 17 节给出数据、质量、发布和验收要求；第 18 节列出研究与参考资料。

本 PRD 不包含源代码、接口代码或模型实现代码。算法内容只定义产品行为、数据质量和验收边界。

版本记录

版本	日期	状态	说明
V1.0	2026 年 10 月 1 日	评审版	首次定义网页端与安卓端完整产品范围

1 产品目标与范围

1.1 产品目标

产品要解决两个相邻但不同的问题。第一个问题是用户想在想起一件事时立刻用自然语言完成记录，并清楚看到任务在重要度和紧急度上的分布。第二个问题是用户希望通过可重复、可计时的视觉搜索练习观察自己的训练表现，并在眼动数据质量足够时得到谨慎、可解释的改进建议。

- 让用户从开始说话到任务创建的中位时长控制在 8 秒以内。
- 让每个任务都能独立表达重要度和紧急度，避免只用单一优先级掩盖差异。
- 让四种视觉搜索玩法拥有明确、可复现、可比较的局规则。
- 保存每个目标的点击时间和完整事件时间轴，支持本人同条件趋势分析。
- 在不依赖外部硬件的前提下，评估普通前置摄像头的粗粒度眼动轨迹。
- 任何 AI 反馈都显示数据质量、观察依据、建议置信度和参考来源。

1.2 V1 包含范围

板块	V1 范围	交付结果
语音待办	语音或文字创建待办；时间与字段抽取；重要度紧急度双坐标；四象限与列表；今日聚焦；提醒；跨端同步；历史变更。	用户可以快速添加、核对、调整、完成和回顾任务。
注意力训练	经典 5×5、Light 消失版、冷暖配色、不规则三角形、同心圆扇区；计时、误点、逐数字时间轴、历史趋势。	用户可以完成可复现的视觉搜索训练并查看个人表现。
眼动与反馈	可选摄像头权限；人脸定位；多点校准；粗粒度轨迹、热图和时间轴；质量门控；基于论文和个人历史的训练建议。	用户可在合格数据上复盘搜索过程，低质量数据不会被过度解释。

1.3 不包含范围

- 疾病筛查、注意力障碍诊断、视野检查、眼病判断、心理评估或治疗建议。
- 使用摄像头做人脸识别、身份认证、情绪判断、广告画像或向第三方出售行为数据。
- 与硬件眼动仪、脑电设备或可穿戴设备连接。
- 团队协作、任务指派、企业审批和复杂项目管理。
- 公开排行榜、同龄人正常值或跨模式综合智力分数。
- 离线语音识别、方言全覆盖、iOS 客户端和桌面原生客户端。

1.4 科学和宣传边界

舒尔特表可作为顺序视觉搜索练习，完成时间、错误和眼动过程可以被记录。研究并不足以支持所有训练收益都会迁移到阅读、学习或一般认知能力。大型在线脑训练研究观察到练习任务本身会进步，但没有观察到对未

训练任务的广泛迁移。[R13] 因此产品只承诺记录训练表现和提供下一局可尝试的策略，不承诺治疗或广泛认知提升。

2 用户与核心场景

2.1 目标用户

用户类型	主要需求	关键顾虑
快速记录者	走路、通勤或临时想到事情时，用一句话完成待办创建。	语音误识别、日期误解、保存后找不到。
计划管理者	用双坐标判断先做什么，并观察任务是否长期堆积。	重要和紧急被混为一谈、象限过度拥挤。
视觉训练者	以固定规则反复练习，查看自己是否在同条件下更快、更稳。	成绩不可比、模式规则含糊、宣传夸大。
数据敏感用户	可以关闭摄像头，知道数据在哪里处理和保存。	面部视频上传、无法删除、AI 把噪声当结论。

2.2 核心用户故事

1. 我说“明天下午三点交项目周报，很重要”，系统直接创建任务，并让我在需要时修正时间和坐标。
2. 我在矩阵中看到哪些任务又重要又紧急，拖动任务即可调整，列表视图显示相同结果。
3. 我选择经典 5×5 暖色主题，按 1 到 25 点击，结束后看到总用时和每一步的间隔。
4. 我选择 Light 模式，点对的数字消失，但空格位置不移动，成绩与经典模式分开保存。
5. 我开启摄像头，校准合格后完成训练，结果页同步播放点击时间轴和粗粒度眼动轨迹。
6. 如果摄像头质量不足，应用只保留训练成绩并告诉我如何重新校准，不生成评价。

3 信息架构与导航

3.1 一级导航

入口	主要内容	网页端	安卓端
今日	今日到期、逾期、即将到期、高重要度和长期未推进任务。	左侧导航首页	底部导航首页
任务	四象限、列表、项目或标签筛选、语音创建入口。	左侧导航	底部导航
训练	玩法选择、训练设置、开始训练、校准入口。	左侧导航	底部导航
记录	训练历史、时间轴、轨迹与个人趋势。	左侧导航	底部导航
设置	账号、权限、隐私、提醒、颜色、减少动态效果、数据导出删除。	头像菜单	头像或更多页

3.2 跨端一致性

- 账号下的任务、重要度、紧急度、提醒、训练记录和派生轨迹使用相同语义。
- 同一训练局只允许在一个设备上进行；中途换端不续局。
- 网页端使用鼠标、键盘或触控；安卓端使用触控和可关闭的震动反馈。输入方式进入局记录。
- 训练成绩只在模式、难度、配色、输入方式、屏幕方向、动态设置和眼动开关相同时比较。

3.3 账号与访客模式

访客可本地创建任务并完成训练；跨端同步、云端历史、提醒和数据导出需要登录。登录前必须说明迁移规则，用户同意后才把本地数据并入账号。

4 平台产品要求

能力	网页端要求	安卓端要求
基础支持	最新两个主版本的 Chrome 和 Edge 为完整支持；Safari 和 Firefox 支持无摄像头功能，眼动能力经验证后开放。	Android 10 及以上；支持主流前置摄像头、竖屏和横屏。
语音	在安全页面中按住或点击录音；标签页失焦时停止录音并保留已转写内容。	前台录音；进入后台立即结束；清楚处理权限拒绝和永久拒绝。
摄像头	仅在眼动模式内启用；窗口尺寸或缩放变化后重新验证校准。	建议固定设备；方向改变或摄像头切换后重新校准。

能力	网页端要求	安卓端要求
提醒	浏览器允许时使用网页通知；不支持时提供站内提醒和日历导出。	系统通知、提醒时间修改、点击通知进入任务详情。
离线	已缓存的任务可查看和编辑；训练可离线；语音转写和AI反馈视能力降级。	训练和手动待办可离线；网络恢复后同步；冲突写入变更历史。
视觉布局	桌面同时展示矩阵与列表摘要；窄屏切换视图。	矩阵支持全屏查看；默认以列表和今日聚焦降低小屏拥挤。

5 板块一 语音待办

5.1 创建流程

1. 用户在今日页或任务页点击麦克风，界面先解释用途并申请麦克风权限。
2. 录音中显示波形、时长和停止按钮；同时给出“请说任务、时间、重要程度”的简短示例。
3. 停止后先展示可编辑转写文本，再抽取标题、说明、截止时间、提醒、所属项目、重要度和紧急度。
4. 当标题明确、时间可解析且没有冲突时直接创建，并提供 5 秒撤销；保存结果卡明确显示分类依据。
5. 当日期、时区、对象或重要度表达存在实质歧义时，仅追问一个最关键问题。用户也可选择“先保存到收件箱”。
6. 创建成功后任务立即出现在矩阵、列表和今日聚焦中；离线时标记为待同步。

5.2 支持的自然语言

示例	期望抽取	歧义处理
明天下午三点交项目周报，很重要	标题、明日 15:00、重要度高、紧急度按时间计算	显示绝对日期和时区，允许撤销
下周提醒我预约体检，不着急但很重要	标题、下周待确认日期、重要度高、紧急度低	若提醒日影响执行则给出日期选项
晚上记得回妈妈电话	标题、当日晚上默认时间、个人事务	若当前已过默认时间则询问今天或明天
把刚才那个改成周五	修改最近有上下文的任务	存在多个候选时展示二选一
记一下买电池	标题明确、无截止时间、坐标使用中性默认值	进入收件箱并提示稍后分类

5.3 字段抽取与用户控制

字段	规则	用户控制
标题	必填，优先使用用户原话中的动作和对象，避免擅自扩写。	创建卡可直接编辑。
截止时间	识别相对日期时立即转换为带时区的绝对时间并展示。	可改日期、时间或设为无截止。
提醒	默认在截止前给一次提醒；规则由用户设置决定。	可关闭、增加或改为到点提醒。
重要度	衡量对目标、责任或长期价值的影响；不由截止时间单独推断。	用户修改后该轴锁定，AI 不得自动覆盖。
紧急度	衡量需要多快采取行动；截止时间、等待成本和用户明确表达是输入。	随时间接近可自动上升；用户可锁定。
所属项目	根据已有项目名或上下文建议；无把握时不自动归档。	可选择、创建或留空。
来源	记录语音、文字、复制或导入，以及转写版本。	默认不保存原始音频。

5.4 语音状态与异常

- 状态必须区分录音中、转写中、待确认、已创建、待同步和失败，不能用一个模糊的“处理中”覆盖。
- 网络中断时保留本次文本和本地录音缓存；用户离开或主动取消后删除缓存。
- 转写置信度低的片段在确认卡中标出，但不显示内部模型信息。
- 拒绝麦克风权限后仍提供同样的文字快速创建入口。
- 涉及删除、批量完成或覆盖用户锁定值的语音命令必须二次确认。

6 重要度紧急度双坐标

6.1 坐标定义

矩阵横轴为紧急度，由低到高；纵轴为重要度，由低到高。底层分数为 0 至 100，界面以五个语义档位呈现，拖动时按 5 分步进，键盘和无障碍控件可独立调整两个轴。默认分界线为 60，用户可在设置中修改。

重要但不紧急 计划推进	重要且紧急 立即处理
不重要且不紧急 延后或删除	紧急但不重要 快速处理或委派

重要度紧急度四象限 横轴紧急度 纵轴重要度

6.2 初始评分规则

轴	自动评分依据	默认与更新
重要度	用户明确说法、所属目标或项目中的角色、后果说明。系统不得仅因临近截止而判为重要。	缺少依据时默认 50 并标为待分类；除非用户授权，不随时间自动改变。
紧急度	用户明确说法、截止时间、必须先行动才能等待他人的周期、逾期状态。	缺少截止时间时默认 30；时间接近时可上升，变化写入历史。

建议的时间映射仅作为 V1 起点：逾期或 24 小时内为 90，48 小时内为 80，7 天内为 65，7 天后为 40，无截止为 30。用户的明确表达优先，且任何自动更新都必须可解释、可关闭。

6.3 矩阵交互

- 每个任务以等大气泡或卡片点显示，位置由两轴决定；颜色表示状态，不能仅靠颜色表达象限。
- 拖动任务时显示两轴数值、语义档位和目标象限；松手后保存，支持撤销。
- 重叠任务聚合为数量簇，点击后展开；不通过随机移动改变真实坐标。
- 提供列表等价视图，列出重要度、紧急度、象限、截止时间和分类依据。
- 支持按项目、标签、状态、时间和象限筛选；筛选条件跨端同步。
- 重要度和紧急度的历史变化进入任务时间线，用户可恢复上一个值。

6.4 今日聚焦

今日聚焦是任务板块的行动入口，汇总逾期、今日到期、即将到期、重要度高、长期未推进和用户置顶任务。它不替代矩阵，而是把当前需要处理的少量任务提到前面。参考项目“老实人”提供了自然语言输入、Thing 和 Today Attention 的抽象思路，但没有本产品的双坐标、网页端或安卓端实现；且其仓库未声明许可证，因此只借鉴产品概念，不复制代码或素材。[R1][R2]

7 任务状态 数据与验收

7.1 任务状态

状态	进入条件	可用操作
收件箱	已创建但缺少分类或时间	分类、补充、删除
待办	信息足够且未开始	开始、完成、延期、编辑
进行中	用户主动开始	完成、阻塞、暂停、编辑
阻塞	等待外部条件或他人	添加原因、解除、改截止时间
已完成	用户完成或撤销后重新完成	恢复、查看时间线
已取消	用户决定不再执行	恢复、永久删除

7.2 任务记录字段

类别	字段
身份	任务编号、账号编号、创建端、创建时间、最后修改时间
内容	标题、说明、项目、标签、状态
时间	截止时间、时区、提醒、完成时间
双坐标	重要度分数、紧急度分数、象限、用户锁定状态、分类依据
来源	语音或文字、转写文本、转写置信度、原始音频保留状态
审计	字段变更事件、自动更新原因、同步状态、撤销信息

7.3 功能验收

编号	P	验收条件
TD01	P0	用户允许麦克风后可完成录音、转写、确认和创建；拒绝权限时可用文字创建。
TD02	P0	高置信输入直接创建并提供 5 秒撤销；关键歧义只追问一个问题。
TD03	P0	重要度和紧急度可独立查看、编辑和锁定，截止时间不会自动改变重要度。
TD04	P0	矩阵与列表展示同一批任务，拖动后两端同步，变更进入时间线。

编号	P	验收条件
TD05	P1	相对日期在保存前显示为绝对日期、时间和时区。
TD06	P1	离线创建可恢复并同步；同字段冲突向用户展示，不静默丢失。
TD07	P1	今日聚焦可解释每个任务被选中的原因，并允许暂时忽略。

8 板块二 注意力训练

8.1 通用训练规则

- 每局使用 1 至 25，数字唯一且不重复。用户按 1 到 25 依次点击，只有当前目标正确时进度才前进。
- 倒计时期间隐藏棋盘；棋盘完整出现时记为 T0；正确点击 25 时停止总计时。
- 误点不推进、不移动数字，也不默认增加罚时。错误数和原始用时分开呈现。
- 每局保存布局种子、模式、配色、设备、输入方式、屏幕方向、动态效果、声音、震动和眼动开关。
- 应用切后台、网页失焦、方向变化、棋盘尺寸变化或追踪长时间中断时，该局标记为中断或不可比较。
- 不同模式、配色、输入方式和动态设置分别统计，不能进入同一最佳成绩榜。

8.2 玩法一 经典 5 乘 5

棋盘为 5 行 5 列等大方格，随机排列 1 至 25。全棋盘始终可见，不滚动、不缩放。数字的字号、方向和字重统一。正确点击后只出现 100 至 200 毫秒的瞬时描边或轻震动，数字不消失、不持续变暗，误点显示短暂错误反馈。经典 5×5、1 至 25 和按序搜索与常见舒尔特表描述一致。[R3][R4]

8.3 玩法二 Light

Light 沿用经典 5×5 布局。用户正确点击当前数字后，该数字和格内内容在不超过 120 毫秒内淡出并停止交互；空格仍占原位置，棋盘不重排。误点数字不消失。Light 引入了视觉干扰逐步减少和已完成位置记忆，因此视为独立产品模式，不与经典成绩比较，也不宣称为标准舒尔特协议。

8.4 冷色系与暖色系

主题	视觉要求	行为要求
冷色系	低饱和蓝、青和中性背景，深色数字。	仅改变视觉主题，不提示目标或正确答案。
暖色系	低饱和米色、琥珀和珊瑚色，深色数字。	与冷色系保持相近亮度和对比度。
高对比	黑白或近黑白，清晰边界。	供低视力和强光环境选择。

主题在开局前选择，局中不可切换。正文数字与背景对比度至少 4.5 比 1，重要图形边界至少 3 比 1。[R14]
配色进入局记录，因为颜色可能改变视觉搜索条件；产品不得宣传暖色或冷色具有固定认知优势。

8.5 玩法三 不规则三角形

- 同一画布放置 25 个互不重叠的三角形，每个包含一个数字。
- 位置、朝向和大小随机；大小使用小中大三档，建议面积比例约为 1 比 1.4 比 1.8。
- 数字保持正向，放在三角形安全内区，不随图形旋转。点击三角形内部任意位置视为点击该数字。
- 布局生成必须通过无重叠、无裁切、数字可读和触控区域达标四项校验；失败时使用预审模板。
- V1 只提供数字常驻版本。该玩法标记为舒尔特启发式视觉搜索，不与 5×5 成绩横向比较。

8.6 玩法四 同心圆扇区

棋盘由一个中心圆和三层同心环组成，共 25 个可点击区域。中心圆包含随机数字，其余 24 个数字分布在扇区中。合法分配可包括 6 比 8 比 10、5 比 8 比 11 或 5 比 9 比 10，由内到外的扇区数量不递减。

- 每圈独立随机起始角度，并独立选择顺时针或逆时针运动方向；数字保持正向，不随扇区旋转。
- 用户仍按 1 至 25 点击。默认提供静止、慢速和标准速度；静止与旋转成绩分开统计。
- 首次使用默认静止，完成引导后才开放旋转。开启系统减少动态效果时强制静止。
- 移动扇区按点击时刻的实际位置判断目标；触摸开始到抬起的短时间内不得突然改变速度。
- 小屏无法满足最小触控区域时仅使用经验证的固定模板，或提示横屏。
- 该玩法属于实验性舒尔特启发模式，不对外宣称比经典模式更有效。

8.7 训练前设置

设置	选项	默认
玩法	经典 Light 三角形 同心圆	经典
主题	冷色 暖色 高对比	跟随上次选择
目标顺序	升序；降序作为 P2	升序
眼动追踪	开或关	关
声音	开或关	关
震动	安卓开或关	开
动态速度	静止 慢速 标准，仅同心圆	首次静止

9 训练事件与结果

9.1 原始事件

每一次点击都进入同一条单调时间轴。时间戳以棋盘出现为零点，不使用设备墙上时间计算间隔。

事件字段	说明
相对时间	点击相对 T0 的毫秒时间戳
当前目标	此刻应点击的数字
实际对象	实际点击的数字、空白或已消失区域
结果	正确、错误数字、空白、重复点击
坐标	归一化棋盘坐标和命中的区域编号
进度	点击前后的正确进度
环境	输入方式、页面可见性、声音震动状态
眼动质量	若开启眼动，记录该时刻有效性和质量等级

9.2 结果指标

指标	定义	展示原则
总用时	正确点击 25 的时间减 T0	显示原始值，不混入罚时
首数字寻找时长	点击 1 的时间减 T0	单独标识，不与后续间隔混合
逐数字点击间隔	本次正确点击减上次正确点击	包含搜索、确认和手部操作，不称为纯反应时
节奏稳定度	同局点击间隔的离散程度	只描述节奏，不诊断心理稳定性
错误	错误数字、空白、已消失区域分别计数	同时显示错误发生的时间和位置
个人趋势	同配置最近 5 局中位数、个人最佳和首 5 局基线	不与其他模式或设备混榜

9.3 结果页

- 顶部显示总用时、正确率、错误数和数据质量。
- 完整的 1 至 25 时间轴显示每次正确点击；误点作为插入事件，不改变正确序列。
- 标出最慢三个转换，例如 17 到 18，并可点击回放对应轨迹。

- 提供与本人同模式同条件历史的趋势，不提供未经验证的同龄常模。
- 开启眼动时显示轨迹、热图、时间拖动条和建议；关闭或质量不足时保持完整的普通结果页。

10 摄像头眼动追踪

10.1 产品定位

眼动追踪是可选的训练复盘功能。用户拒绝摄像头权限后，所有舒尔特玩法、点击时间轴和历史统计仍然可用。普通 RGB 前置摄像头只用于估计粗粒度屏幕注视位置，不能替代研究级红外眼动仪。

10.2 推荐技术方案

生产首选为 MediaPipe Face Landmarker 加个体化屏幕注视点回归。Face Landmarker 在网页端和安卓端都可处理实时视频并输出三维人脸关键点；其人脸模型包含虹膜相关关键点。[R7] 这些关键点本身不等于屏幕注视坐标，官方 Iris 说明也明确其不推断用户正在看哪里，因此必须增加校准、回归和质量控制。[R8]

1. 本地检测单张人脸，得到眼周、虹膜、全脸关键点、人脸尺度和头部姿态。
2. 将虹膜相对眼角和眼睑的位置、双眼开合、头部偏航俯仰滚转、人脸位置和尺度转为归一化特征。
3. 用当前用户、设备方向和窗口尺寸下的 9 点或 13 点样本拟合轻量个体回归模型，输出归一化屏幕坐标。
4. 对结果做轻量平滑和异常点剔除，同时保留未平滑预测以避免把快速扫视完全抹掉。
5. 以同一单调时钟对齐摄像头采集和点击事件，局后再生成轨迹、热图和粗粒度凝视。

iTracker 研究表明普通手机和平板摄像头进行注视估计具有可行性，而且个体校准可降低误差；该研究可作为可行性依据，不代表本产品在所有设备上能达到相同精度。[R11]

10.3 备选方案判断

方案	判断	产品决策
MediaPipe 加个体回归	双端共用基础特征，本地运行，需自建校准和坐标映射。	V1 生产首选
WebGazer	浏览器可直接输出页面坐标并自校准，但仅 Web；2026 年 2 月后官方不再保证维护，且默认 GPLv3。	仅作网页原型和基线，商业采用需法律审查
GazeML	研究型旧框架，没有成熟网页或安卓交付链路。	仅作研发对照
iTracker 类外观模型	移动端研究可行，但模型迁移、设备差异和端侧算力成本更高。	首选方案不达标时进入第二阶段评估

WebGazer 论文和项目证明浏览器普通摄像头可做近似注视估计，但原论文模型与当前版本不同，且精度受环境和校准影响。[R9][R10]

10.4 校准流程

- 1. 环境检查：单人、正面照明、无强反光，完整看到双眼；网页建议距离 45 至 70 厘米，安卓建议固定设备。
- 2. 固定人脸：用户把脸放入轮廓框，保持 1.5 秒，建立中心位、距离和头部姿态基线。
- 3. 多点校准：默认 9 点，大屏网页可选 13 点；每点收集稳定样本，顺序随机以减少预测。
- 4. 独立验证：使用未参与拟合的 5 个点计算误差和稳定度。单个中心点只能做漂移检查，不能代替全屏校准。
- 5. 局前漂移检查：注视中心点一次。窗口尺寸、缩放、方向、摄像头或头部位置明显变化时重新校准。

10.5 质量门槛

以下阈值是 V1 工程验收起点，需要通过实机试验调整，不是国际统一医学标准。S 表示当前棋盘相邻目标中心的最小距离。

质量项目	阈值	产品行为
有效帧率	目标 24 帧每秒以上；低于 20 帧每秒	低于门槛不生成眼动建议
有效样本率	85%以上 70 至 85 低于 70	完整轨迹 低置信热图 不生成建议
校准中位误差	不超过 0.4S 且 P90 不超过 0.75S	允许数字区域级归因
校准中位误差	超过 0.4S 但不超过 0.8S	只允许象限或圈层级描述
校准误差	超过 0.8S	要求重新校准，不评价用户眼动
头部稳定	中心移动不超过画面 5%，尺度变化不超过 10%， 偏航俯仰约 12 度内，滚转约 8 度内	越界 0.5 秒暂停采样，严重漂移重校准
缺帧	连续超过 250 毫秒	在时间轴标出数据空洞

眼镜反光、遮挡、眨眼、闭眼、多人入镜和人脸离框均标记为无效帧。质量报告分别显示准确度、精密度、数据丢失率和有效采样率，不能只压缩成一个分数。[R18]

10.6 跨端运行要求

- 网页端的人脸推理不得阻塞训练交互；浏览器兼容性不足时在开局前明确提示并关闭眼动选项。
- 安卓端使用异步实时流；性能不足时优先保证触控、计时和动画，再降低眼动采样频率。
- 两端共享校准步骤、特征含义、质量等级、事件结构和反馈规则，但模型参数按设备和方向分别保存。
- 测试必须覆盖肤色、眼型、眼镜、摄像头位置、屏幕尺寸、照度和安卓性能档位。

11 眼动结果可视化

11.1 可视化组件

组件	内容	交互
点击时间轴	T0 到完成，显示 25 个正确事件、所有误点、暂停和缺帧区间。	拖动时间游标联动棋盘和轨迹。
扫描路径	按时间连接的粗粒度凝视点，点大小表示估计停留时间。	可按数字区间筛选，显示质量颜色。
热图	归一化棋盘上的停留密度。	切换全局、前半程、后半程。
区域访问	数字区域、象限或圈层的首次进入和重复访问。	校准不足时自动降低空间粒度。
个人对比	当前局与最近 5 局同配置中位数。	比较总用时、寻找时间、回访和有效样本率。

11.2 眼动派生指标

- 寻找时间：上一个正确点击到首次进入下一个目标区域。
- 确认时间：首次进入目标区域到完成正确点击。
- 粗粒度凝视次数、平均凝视时长、扫视次数和轨迹长度。
- 重复访问已检查区域的次数，以及各象限或圈层停留分布。
- 实际轨迹长度与目标间直线距离之比。
- 注视点与点击点偏差、无效样本、头部越界和校准漂移区间。

视觉搜索眼动研究通常把凝视、扫视、回访和首次到达时间作为过程指标，但指标定义和数据清洗会显著影响结论。[R12] V1 只将这些指标用于本人同条件趋势，不输出临床常模。

12 AI 循证反馈

12.1 反馈生成原则

1. 先检查校准和有效样本；质量不合格时停止分析。
2. 从事件和轨迹计算固定指标，不把原始视频发送给生成式模型。
3. 用可审计规则匹配观察，例如回访多、寻找时间长或注视已到达但点击延迟。
4. 从审核过的论文库检索与该观察直接相关的依据，并保留出处、适用条件和限制。
5. 生成式模型只负责把“观察 解释 建议 置信度 来源”写成自然语言，不得创造医学结论。
6. 趋势建议至少需要 3 至 5 次质量合格、模式和难度相同的记录。单局只给局内观察。

12.2 反馈模板

部分	必需内容	示例
观察	可复核的本局指标	第 12 至 18 个数字间重复返回已查看区域 6 次。
解释	条件式表述，不使用诊断词	来回搜索可能增加了这一段的寻找时间。
建议	下一局可执行的一件事	尝试以中心附近为锚点，并按区域减少折返。
置信度	高 中 低及原因	中，校准合格但外围误差较大。
依据	论文或规则来源及限制	视觉搜索研究将重复访问作为过程指标；相关不等于因果。 [R12]

12.3 允许的建议规则

条件	建议方向	限制
寻找时间长且凝视次数多、步幅很小	经典模式可尝试在中心附近维持更宽的注意范围，减少逐格检查。	不宣称中心注视适用于所有形态。
重复访问已检查区域较多	尝试更有规律的区域扫描，减少无目的折返。	只描述相关性，不解释为注意力缺陷。
眼睛较早到达正确区域但点击明显延迟	提示瓶颈可能在确认或手眼配合，建议先追求准确而非更快扫视。	点击间隔包含手部操作。
外围目标慢且外围校准也差	先改善光线、距离或重新校准。	不得把追踪误差归因于用户。
经典模式中心偏离增加且用时变慢	尝试一局中心稳定策略，再与本人结果比较。	这只是训练策略，不是唯一最佳轨迹。

12.4 禁止输出

- “科学证明你的最佳眼动模式是……”
- “你的注意力、心理稳定性、视野或神经系统异常。”
- “训练能够治疗 ADHD、近视、阅读障碍或注意力障碍。”
- 基于单次低质量数据的速度排名、年龄常模或健康风险。
- 训练中的实时遮罩强迫用户改变路径。已有研究未发现简单实时眼动反馈能稳定改善视觉搜索，并可能干扰表现。[R19]

12.5 固定免责声明

本产品用于视觉搜索练习与个人表现记录，不用于测量视野、智力或临床注意力，不诊断、预防或治疗任何眼科、神经或心理疾病。训练成绩受设备、输入方式、屏幕尺寸、距离、光线、摄像头质量及熟悉度影响。

13 数据 隐私与安全

13.1 权限原则

权限	申请时机	拒绝后的体验
麦克风	用户主动点击语音创建后	保留文字创建、复制粘贴和手动编辑
摄像头	用户在训练设置中主动开启眼动后	保留全部游戏、计时、错误和点击时间轴
通知	用户首次创建提醒或在设置中开启后	站内提醒和任务列表仍可用

浏览器摄像头只能在安全上下文和用户授权下使用，并应持续显示使用状态。[R16] 安卓按用户触发时机申请运行时权限，拒绝后必须有不依赖摄像头的完整路径。[R17]

13.2 数据处理默认值

- 原始摄像头帧只在本地内存处理，不上传、不落盘，离开训练或切后台后立即释放。
- 原始语音在转写完成后默认删除；如果语音服务必须上传，权限说明中明确服务方、用途和保留策略。
- 服务端可保存任务、转写文本、归一化眼动坐标、时间戳、点击事件、质量指标、棋盘布局 and 模型版本。
- 个体校准参数按用户、设备、方向和窗口尺寸隔离；长期保存前单独征得同意。
- 用户可查看、导出和删除训练与眼动记录；账号删除时清除派生数据和校准参数。
- 不得把面部、虹膜或眼动数据用于身份识别、广告、情绪推断、健康推断或向第三方出售。

13.3 保存周期建议

数据	默认周期	控制
任务与变更历史	账号存在期间	可逐项删除或导出
原始语音	转写完成即删除	仅独立研究同意可延长
原始视频帧	不保存	V1 不提供保存开关
眼动样本和点击时间轴	账号存在期间或用户设定的自动清理周期	可逐局删除、关闭云同步
校准参数	90 天未使用后自动清理	可在设置中立即重置

13.4 安全要求

- 所有网络传输加密；敏感字段在服务端加密保存，并实行最小权限访问。
- 任务和训练数据访问必须校验账号归属；导出和账号删除需要重新验证身份。
- 日志不得记录原始音频、视频帧、完整眼动序列或可还原面部的特征。
- 模型和规则版本进入结果记录，确保后续可以解释同一局为何得到某条建议。

14 非功能与无障碍要求

领域	V1 要求
性能	普通训练点击反馈不超过 50 毫秒；计时不受动画阻塞；安卓中端设备保持流畅。眼动性能不足时先降采样，不牺牲点击准确性。
可靠性	任务创建和训练结束具有幂等结果；网络重试不生成重复任务或重复训练记录。
时间准确	局内全部事件使用单调时钟；显示时间使用用户时区；跨端同步不改写原始相对时间。
触控	安卓和触控网页的交互目标至少 48dp 等效尺寸；三角形和扇区可使用透明扩展命中区，但不得重叠。[R15]
键盘	网页端可用 Tab 进入格子并用 Enter 或 Space 点击；提供可关闭快捷键。键盘成绩与鼠标成绩分开。
颜色	文字对比至少 4.5 比 1；不只靠颜色表达正确、错误或状态；提供高对比主题。[R14]
动态效果	遵循系统减少动态效果；可关闭淡出、旋转和轨迹动画。关闭后规则与记录明确。
可恢复	网页刷新、安卓进后台和断网时保留未提交的待办草稿；训练局按规则标为中断，不伪造完整成绩。
可观测	记录崩溃、权限失败、转写失败、校准失败、有效样本率和同步冲突，不记录敏感原始内容。

14.1 训练安全体验

- 连续训练 10 分钟或完成 10 局时提醒休息；用户可提前结束。
- 同心圆旋转模式首次开启前提示可能造成不适，并提供静止替代。
- 用户报告头晕、眼部不适时提示停止使用和休息，不提供诊断。

15 数据分析与成功指标

15.1 产品指标

目标	指标	V1 目标值
快速记录	开始录音到任务保存的中位时长	不超过 8 秒
抽取质量	支持表达中无需字段修改即可保存的比例	不低于 75%

目标	指标	V1 目标值
可控分类	自动分类后 24 小时内被用户大幅纠正的比例	持续监控，不设虚假低目标
训练完成	开始倒计时后正常完成且非中断的局占比	不低于 90%
校准可用	支持环境和设备上的首次校准合格率	不低于 70%
眼动质量	合格局的有效样本率中位数	不低于 85%
反馈价值	用户对眼动建议的有用评分	平均不低于 4 分 满分 5 分
稳定性	安卓无崩溃会话比例	不低于 99.5%

15.2 分析原则

- 产品分析使用聚合事件，默认不读取任务正文、语音文本或原始眼动序列。
- 实验要保持模式、配色、设备、输入方式和眼动开关一致，避免把条件差异误判为训练效果。
- 不以更长使用时长作为唯一成功标准；优先看任务完成闭环、训练完成率和反馈有用性。

16 异常和边界场景

场景	期望行为
语音中没有明确动作	展示转写并建议保存为备注或重新说，不自动生成含糊任务。
相对日期跨午夜	保存前显示绝对日期；若录音跨午夜，按用户说出日期词的时刻解释并提示。
同名任务	创建后提示可能重复，允许合并或保留；不自动删除。
矩阵任务过多	聚合、筛选并提供列表；不缩小到不可点击。
误触连续发生	不推进进度，反馈可关闭；不锁死用户或改变目标。
三角形布局生成失败	使用验证过的布局模板并保留种子。
同心圆扇区过小	降低扇区组合复杂度、提示横屏或切换静止，不牺牲最小命中区。
多人入镜	暂停眼动采样，普通训练继续；提示仅保留一人。
头部移出范围	短暂暂停采样并标记时间段；返回后做中心漂移检查。
摄像头权限中途撤销	立即释放摄像头，训练继续为无眼动模式，结果页说明追踪停止时间。
局中浏览器失焦或安卓进后台	暂停或结束并标记中断；不得把后台时长计入可比较成绩。
AI 服务不可用	仍保存完整结果；稍后重试反馈，不重复上传原始视频。

17 交付计划 验收与风险

17.1 建议交付阶段

阶段	范围	退出条件
阶段 0 可行性验证	语音抽取样本集；MediaPipe 双端运行；9 点校准；20 台安卓设备和主流桌面摄像头测试。	确定支持设备、校准阈值和是否进入数字区域级反馈。
阶段 1 核心闭环	账号、任务、语音创建、双坐标、矩阵列表、经典与 Light、训练时间轴。	P0 待办与基础训练验收通过。
阶段 2 玩法扩展	三角形、同心圆、冷暖高对比主题、历史趋势。	各玩法布局、命中区和分榜规则通过。
阶段 3 眼动与反馈	权限、校准、轨迹、质量门控、论文库、AI 反馈。	低质量不输出建议；隐私和设备测试通过。
阶段 4 小范围测试	灰度用户、指标与问题修复。	崩溃率、校准合格率、权限转化和有用评分达到门槛。

17.2 发布阻塞项

- 语音日期解析在目标样本集上未达到准确率，且不能通过确认卡安全兜底。
- 重要度和紧急度无法独立修改，或自动更新覆盖用户锁定值。
- 任一玩法出现数字重复、布局不可点击、计时错误或模式间混榜。
- 眼动低质量数据仍生成肯定式建议，或原始视频被上传和保存。
- 用户拒绝麦克风或摄像头后核心功能不可用。
- 隐私政策、权限说明、数据导出删除或账号删除流程未完成。

17.3 主要风险与缓解

风险	影响	缓解
普通摄像头精度不足	轨迹不能稳定归因到数字	采用 S 相对误差门槛，降级到象限或热图，必要时不输出建议。
WebGazer 许可与维护	商业合规和长期维护风险	不作为双端生产核心，仅做原型；依赖采用前法律审查。
语音误建任务	用户失去信任	高歧义追问、显示绝对时间、5 秒撤销、变更历史。
双坐标过度精确	用户难以理解和维护	界面使用五档语义，数值只辅助定位，提供收件箱。
动态图形导致不适	用户眩晕或误触	默认静止、速度限制、减少动态效果、静止替代。

风险	影响	缓解
功效宣传过度	用户误解和监管风险	固定免责声明、只与本人比较、论文依据和限制同时展示。
参考项目无许可证	复制内容产生权利风险	只借鉴抽象流程，不复制代码、文案、图标或素材。

17.4 待产品评审确认

1. 同心圆中的顺时针和逆时针是否必须表现为持续旋转。本文按“每圈独立旋转方向”设计，并同时提供静止选项。
2. 重要度紧急度的默认分界线是否采用 60，以及用户是否可自定义。
3. 网页端首发是否仅对 Chrome 和 Edge 开放眼动功能。
4. 训练记录和派生眼动序列的默认云端保留周期。
5. V1 是否允许保存原始语音；本文建议默认不保存。
6. 眼动质量只达到象限级时，是否展示低置信热图但不生成文字建议。

17.5 总体验收清单

编号	验收结果
A01	网页端和安卓端可使用同一账号查看一致的任务、坐标和训练记录。
A02	用户可以通过语音直接创建待办，也能在转写或抽取失败时无损改用文字。
A03	重要度和紧急度为独立字段，矩阵和列表可达、可编辑、可撤销。
A04	经典、Light、三角形和同心圆玩法按本文规则运行，布局种子可复盘。
A05	每局记录总用时、25 个正确点击时间戳、全部误点和中断。
A06	摄像头仅在用户主动开启后运行，拒绝权限不影响普通训练。
A07	人脸固定后仍需多点校准，校准失败不会生成眼动建议。
A08	结果页能把点击时间轴与轨迹、热图和质量区间联动。
A09	AI 反馈包含观察、建议、置信度、参考依据和限制，不含医疗结论。
A10	原始视频不上传不落盘，用户可以导出和删除派生数据。

18 参考资料

以下资料用于界定产品规则、技术可行性和科学表述边界。商业网站只作为玩法参考；论文结果不自动等同于本产品效果。

- R1 [老实人 GitHub 仓库与 README](#)
- R2 [老实人 产品需求文档 PRD V1.0](#)
- R3 [BrainApps Schulte Tables 玩法介绍](#)
- R4 [Lu 等 双色数字视觉搜索的舒尔特表 ERP 研究 2022](#)
- R5 [Pei 等 舒尔特训练与眼动脑电数据集 Scientific Data 2022](#)
- R6 [Ryseva 等 舒尔特任务眼动研究 2024](#)
- R7 [Google MediaPipe Face Landmarker 官方说明](#)
- R8 [Google MediaPipe Iris 官方说明](#)
- R9 [Brown HCI WebGazer 官方仓库 维护状态与许可证](#)
- R10 [Papoutsaki 等 WebGazer IJCAI 2016](#)
- R11 [Krafka 等 Eye Tracking for Everyone CVPR 2016](#)
- R12 [Godwin 等 视觉搜索和眼动实验教程综述 2021](#)
- R13 [Owen 等 Putting brain training to the test Nature 2010](#)
- R14 [W3C WCAG 2.2 最低对比度](#)
- R15 [Android 应用无障碍指南](#)
- R16 [W3C Media Capture and Streams](#)
- R17 [Android 运行时权限规范](#)
- R18 [Holmqvist 等 眼动数据质量方法综述](#)
- R19 [Eye movement feedback fails to improve visual search performance](#)

附录 A 需求编号汇总

编号范围	模块	说明
TD01 至 TD07	语音待办	创建、抽取、双坐标、同步和今日聚焦
ST01 至 ST08	注意力训练	玩法、计时、事件、结果和分榜
ET01 至 ET08	眼动追踪	权限、校准、质量门槛、轨迹和降级
AI01 至 AI06	AI 反馈	规则、论文、置信度、禁止输出和质量门控
PR01 至 PR06	隐私安全	本地处理、删除导出、权限、日志和用途限制

附录 B 关键需求明细

编号	P	需求
ST01	P0	经典 5×5 以 1 至 25 随机布局，正确点击不消失，误点不推进。
ST02	P0	Light 仅在正确点击当前目标后淡出内容，格子不重排。
ST03	P1	用户可在冷色、暖色和高对比主题中选择，颜色不承载答案语义。
ST04	P1	三角形模式通过无重叠、无裁切、可读和触控尺寸校验。
ST05	P1	同心圆为中心加三环共 25 区域，各圈方向独立，支持静止和旋转。
ST06	P0	每个点击记录时间、目标、实际对象、坐标、结果和进度。
ST07	P0	结果页显示总用时、25 点时间轴、误点和最慢转换。
ST08	P1	中断局和不同配置不进入同一最佳成绩。
ET01	P0	眼动为可选能力，摄像头拒绝或失败时游戏完整可用。
ET02	P0	固定人脸后执行 9 点校准和独立验证，中心点不能替代全屏校准。
ET03	P0	原始摄像头帧仅本地内存处理，不上传不落盘。
ET04	P0	质量门槛决定数字级、区域级或无建议三档输出。
ET05	P1	局内记录归一化注视坐标、置信度、头部状态和采集时间。
ET06	P1	点击和摄像头使用同一单调时间基准，对齐误差目标为一帧以内。
ET07	P1	窗口、方向、摄像头或头位变化触发漂移检查或重校准。
ET08	P1	结果页显示轨迹、热图、质量区间和时间联动。

编号	P	需求
AI01	P0	只在质量合格后分析，并优先与本人同配置历史比较。
AI02	P0	反馈固定包含观察、解释、建议、置信度和来源。
AI03	P0	生成式模型不接收原始视频，不自行生成医学结论。
AI04	P1	趋势建议至少基于 3 至 5 次质量合格同配置记录。
AI05	P0	禁止诊断、健康风险、唯一最佳轨迹和治疗承诺。
AI06	P1	规则、论文和模型版本可追溯到每条结果。
PR01	P0	麦克风和摄像头按使用场景分别申请并可随时撤回。
PR02	P0	用户可以逐局删除、导出数据并清除校准参数。
PR03	P0	眼动和面部特征不得用于身份、广告、情绪或健康推断。
PR04	P0	日志不包含原始媒体和完整敏感序列。
PR05	P1	账号删除同步清除派生眼动数据和校准参数。
PR06	P1	用户可关闭眼动云同步，普通训练不受影响。